www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுப் பொதுத்தேர்வு – 2025	பதிவெண்	1	2	1	1	2	

XII – இயற்பியல்

நேரம் : 3-00 மணி | மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

1. பின்வரும் மின்துகள் நிலையமைப்புகளில் எது சீரான மின்புலத்தை உருவாக்கும்?
   அ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற கோளக் கூடு
   ஆ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளம்
   இ) புள்ளி மின்துகள்
   ஈ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா கம்பி

2. $2 \times 10^5\ Nc^{-1}$ மதிப்புள்ள மின்புலத்தில் 30^0 ஒருங்கமைப்பு கோணத்தில் மின் இருமுனை ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மீது செயல்படும் திருப்பு விசையின் மதிப்பு 8 Nm மின் இருமுனையின் நீளம் 1 Cm எனில் அதிலுள்ள ஒரு மின்துகளின் மின்னூட்ட எண் மதிப்பு
   அ) 8 mc ஆ) 5 mc இ) 7 mc ஈ) 4 mc

3. மின் பாயத்தின் அலகு
   அ) $Nm^{-2}c^{-1}$ ஆ) Nmc^{-1} இ) Nm^2c^{-1} ஈ) Nmc^{-2}

4. ஒரு கார்பன் மின்தடையாக்கியின் மின்தடை மதிப்பு (47 ± 4.7) kΩ எனில் அதில் இடம் பெறும் நிற வளையங்களின் வரிசை
   அ) பச்சை - ஆரஞ்சு - ஊதா - தங்கம் ஆ) மஞ்சள் - பச்சை - ஊதா - தங்கம்
   இ) மஞ்சள் - ஊதா - ஆரஞ்சு - வெள்ளி ஈ) ஊதா - மஞ்சள் - ஆரஞ்சு - வெள்ளி

5. 2.1V மின்கலமானது 10Ω மின் தடை வழியே 0.2 A மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அகமின்தடை
   அ) 0.5 Ω ஆ) 0.8 Ω இ) 1.0 Ω ஈ) 0.2 Ω

6. $10^{-6}\ m^2$ குறுக்கு வெட்டு பரப்பு கொண்ட ஒரு சீரான கம்பி வழியே 2 A மின்னோட்டம் செல்கிறது எனில் மின்னோட்ட அடர்த்தி
   அ) $2 \times 10^{-6}\ Am^{-2}$ ஆ) $6 \times 10^2\ Am^{-2}$ இ) $2 \times 10^6\ Am^{-2}$ ஈ) $6 \times 10^{-2} Am^{-2}$

7. $500\ Am^{-1}$ காந்தமாக்கு செறிவு கொண்ட பொருளினை $1000\ Am^{-1}$ மதிப்புடைய காந்தமாக்கு புலத்தில் வைக்கும் போது அப்பொருளின் காந்த ஏற்புத் திறன் மதிப்பு யாது?
   அ) 0.2 ஆ) 0.8 இ) 0.7 ஈ) 0.5

8. 5 Cm ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் கொண்ட வட்ட வடிவக் கம்பிச் சுருளின் வழியே 3 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அக்கம்பிச் சுருளின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன?
   அ) 0.8 Am^2 ஆ) 1.2 Am^2 இ) 0.5 Am^2 ஈ) 1.0 Am^2

9. செங்குத்தாக செயல்படும் காந்தப் புலத்தில் (B) உள்ள q மின்னூட்டமும் m நிறையும் கொண்ட துகளொன்று v வினை ஏழுத்த வேறுபாட்டால் முடுக்கப்படுகிறது. அத்துகளின் மீது செயல்படும் விசையின் மதிப்பு என்ன?
   அ) $\sqrt{\frac{2q^2Bv}{m}}$ ஆ) $\sqrt{\frac{q^2B^2v}{m}}$ இ) $\sqrt{\frac{2q^2B^2v}{m}}$ ஈ) $\sqrt{\frac{2q^2Bv}{m^2}}$

10. 't' என்ற கணத்தில் ஒரு சுருளோடு தொடர்புடைய பாயம் $\phi_B = 10t^2 - 50t + 250$ என உள்ளது. t = 3s இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது.
    அ) -190 V ஆ) -10V இ) 10V ஈ) 190V

11. ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்தேக்கியில் உள்ள பெரும மின்னூட்டம் Q ஆகும். ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்தப் புலங்களில் சமமாக சேமிக்கப்படும் போது, மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு
    அ) $\frac{Q}{\sqrt{3}}$ ஆ) $\frac{Q}{\sqrt{2}}$ இ) $\frac{Q}{2}$ ஈ) Q

12. $\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}$ இன் பரிமாணம்
    அ) $[LT^{-1}]$ ஆ) $[L^{-2}T^2]$ இ) $[L^{-1}T]$ ஈ) $[L^2T^{-2}]$

13. மின் வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலையாகும்?
    அ) α -கதிர்கள் ஆ) γ -கதிர்கள் இ) β -கதிர்கள் ஈ) இவை அனைத்தும்

14. காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 2 கொண்ட கண்ணாடிப் பட்டகத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது எனில், சாத்தியமான பெரும விலகு கோணத்தின் மதிப்பு என்ன?
    அ) 30^0 ஆ) 45^0 இ) 60^0 ஈ) 90^0

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

15. மின்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம்
அ) தளவிளைவு ஆ) முழு அக எதிரொளிப்பு
இ) ஒளி எதிரொளிப்பு ஈ) ஒளி விலகல்

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. காற்றின் மின் காப்பு வலிமை 4×10^6 vm^{-1} வான் டி கிராப் இயற்றியின் கோளக் கூட்டின் ஆரம் R= 0.5 m எனில் வான் டி கிராப் இயற்றியால் உருவாக்கப்படும் பெரும மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் கணக்கிடுக.
17. சீபெக் விளைவின் இரு பயன்பாடுகளை எழுதுக.
18. ஒரு மீட்டர் சமனச் கற்றில் மின்தடைப் பெட்டியில் 10 Ω என்ற அளவு மின்தடை வைக்கப்பட்டுள்ளது. சமன் செய் நீளத்தின் மதிப்பு L_1=55cm எனில் தெரியாத மின்தடையின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.
19. ஆம்பியர் சுற்று விதியைக் கூறுக.
20. சைக்ளோட்ரானின் வரம்புகளை எழுதுக.
21. Q - காரணி வரையறு.
22. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிகளைக் கூறுக.
23. பிராண்ஹோபர் வரிகள் என்றால் என்ன?
24. ஒளி விலகல் எண் 1.33 கொண்ட தூய நீரின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகத்தைக் காண்க.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. இணைத் தட்டு மின்தேக்கியின் மின் தேக்குத் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.
26. 20°C ல் ஒரு நிக்ரோம் கம்பியின் மின்தடை 10 Ω ஆகவும் வெப்பநிலை மின் தடை எண் 0.004/°C எனில் நீரின் கொதிநிலையில் அதன் மின் தடையைக் கணக்கிடுக. உன் முடிவை விவாதி.
27. ஒரு கால்வனா மீட்டரை எவ்வாறு வோல்ட் மீட்டராக மாற்றுவாய் என்பதை விளக்குக.
28. மின்னோட்ட உணர்திறன் வரையறு. அதை அதிகரிக்கும் வழிமுறைகளைக் கூறுக.
29. காற்று உள்ளகம் கொண்ட ஒரு வரிச்சுருள் ஒன்றின் மின் தூண்டல் எண் 4.8 mH ஆகும். அதன் உள்ளகம், இரும்பு உள்ளகமாக மாற்றப்பட்டால், அதன் தன்மின் தூண்டல் எண் 1.8 H ஆக மாறுகிறது. இரும்பின் ஒப்பு மை ஏற்புக்கு திறனைக் கணக்கிடுக.
30. மின் காந்த அலைகளின் பண்புகளை எழுதுக. (ஏதேனும் ஆறு)
31. மின் மாற்றியில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகளை விளக்குக.
32. முழு அக எதிரொளிப்பு என்றால் என்ன? அதற்கான நிபந்தனைகளை எழுதுக.
33. 100 NC^{-1} மதிப்புடைய சீரான மின்புலம் நிலவும் பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள 5cm மற்றும் 10cm பக்கங்கள் கொண்ட செவ்வகத்தைக் கடக்கும் மின் பாயத்தைக் கணக்கிடுக. கொடுக்கப்பட்ட கோணம் $\theta = 60°$ ஒரு வேளை θ கழி எனில், மின் பாயம் என்ன?

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 5 x 5 = 25

34. மின்னூட்டம் பெற்ற ஒரு கோளா நீளமுள்ள கம்பியினால் ஏற்படும் மின்புலத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக. (அல்லது)
மின் இருமுனை யினால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான கோவையைத் தருவி.
35. ஓம் விதியின் நுண் மாதிரி அமைப்பிலிருந்து ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவத்தைப் பெறுக. அதன் வரம்புகளை விவாதி. (அல்லது)
ஆம்பியர் சுற்று விதியைக் கொண்டு, மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தியினால் ஏற்படும் காந்தப் புலத்தைக் காண்க.
36. காந்தப் புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசைக்கான கோவையை வருவி. (அல்லது)
மின்கலத்தின் அக மின்தடையை வோல்ட் மீட்டர் கொண்டு எவ்வாறு காண்பாய் என்பதை விளக்குக.
37. மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக. (அல்லது)
தொடர் RLC சுற்றில் செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக் கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.
38. மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண் கணித வடிவில் எழுதுக. (அல்லது)
ஆடிச்சமன்பாட்டினை வருவி.

2025/9/25 16:22
Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner